

大长细比钢管混凝土轴心受压柱 承载力的试验研究 *

韩林海 姜绍飞 曹宇清 袁彦声
(哈尔滨建筑大学 哈尔滨 150090) (山西省电力勘测设计院 太原 030001)

阎善章
(电力规划设计总院 北京 100011)

摘 要 进行了 12 个钢管混凝土和 4 个空钢管轴心受压构件的试验研究。研究表明,由于填充了混凝土,可以有效地延缓钢管的局部屈曲,从而使钢管混凝土长柱具有较高的承载力。通过试验结果表明,对于长细比为 130 ~ 155 的钢管混凝土柱,《钢-混凝土组合结构设计规程》(DL5085/T)中有关承载力计算公式的计算结果与实测结果相比偏于保守,浇灌混凝土以后,钢管混凝土构件的承载力较空钢管可提高 30% 左右。
关键词 钢管混凝土 长柱 承载力 长细比

EXPERIMENTAL STUDIES ON THE BEHAVIOR AND STRENGTH OF VERY SLENDER CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR COLUMNS

Han Linhai Jiang Shaofei Cao Yuqing Yuan Yansheng
(Harbin University of Civil Engineering (Shaanxi Electric Power Designing
and Architecture Harbin 150008) Institute Taiyuan 030001)
Yan Shanzhang
(Electric Power Planning & Engineering Institute Beijing 100011)

ABSTRACT The behavior of concrete filled steel tubular (CFST) columns and circular steel tubular columns subjected to axially loading was experimentally investigated. A total of fifteen specimens including eleven CFST columns and four vacant steel tube columns were studied. Experimental results indicate that the concrete infill delays the development of local buckling of the steel tube and thus increasing its compressive load. The loading capacity of the CFST column can be conservatively predicted by using the 《Design Code for Steel-Concrete Composite Structures DL5085/T》. The ultimate strength of concrete filled steel tubular columns is about 30 percent higher than those vacant steel tubular columns.

KEY WORDS concrete filled steel tubes long column bearing capacity slenderness ratio

钢管混凝土由于具有承载力高、塑性和韧性好,经济效果好和施工方便等优点而受到工程界的重视。尤其是近 20 年来,在国内,无论是在工程应用方面还是在理论研究方面都取得了突破性进展和显著成就,许多国家都已制定了相应规范或规程^[1]。

以往对钢管混凝土长柱的承载力研究主要集中在长细比(对于钢管混凝土柱,其长

细比 $\lambda = 4L/D$, L 和 D 分别为构件的计算长度和截面外直径)为 100 以下,对在 $\lambda = 100 \sim 128$ 的范围只有少量的试验数据,而对长细比 λ 在 130 以上构件的研究则尚少见。

为了了解长细比较大 ($\lambda \geq 130$) 的钢管

* 本项目得到国家电力公司重点科研项目的资助。
第一作者:韩林海 男 1966 年 10 月生 博士后 教授
收稿日期:1999-03-15

混凝土轴心受压柱的力学性能和承载力, 本文进行了共计 11 个钢管混凝土长柱的试验研究, 同时, 还进行了 4 个空钢管柱的试验研究, 以了解当空钢管中填充混凝土后承载力的变化情况。

1 试验概况

1.1 试件的设计及制作

共进行了 11 个钢管混凝土构件, 4 个空钢管构件的试验研究。试件设计时变化的主要参数有长细比 λ 和混凝土强度 f_{cu} 。试件的设计情况见表 1, 表 1 中, L 为构件的计算长

度; D 为钢管外径; t 为钢管壁厚; f_{cu} 和 f_y 分别为混凝土立方试块强度和钢材的屈服极限。

试件采用的钢管为 $\Phi 108 \times 4$ 无缝管, 钢材强度由拉伸试验确定。在进行钢材材性试验前, 将钢管沿纵向剖开, 做成标准试件, 按标准的材料力学方法进行拉伸试验, 可测得其屈服强度、抗拉强度及弹性模量, 分别为 348.1 MPa、557.0 MPa 和 2.117×10^5 MPa, 钢材典型的应力-应变关系曲线如图 1 所示。

表 1 试件及试验结果

试件号	$D \times t \times L$ /mm	λ	f_{cu} /MPa	f_y /MPa	N_{ae} /kN	N_{ae} /kN	N_{ad}/N_{ae}
S113-1	108*4.0*4158	113	—	348.1	—	246	—
S113-2	108*4.0*4158	113	—	348.1	—	238	—
SC154-1	108*4.0*4158	154	31.8	348.1	203	342	0.594
SC154-2	108*4.0*4158	154	31.8	348.1	203	292	0.696
SC154-3	108*4.0*4158	154	46.8	348.1	241	298	0.809
SC154-4	108*4.0*4158	154	46.8	348.1	241	280	0.861
SC149-1	108*4.0*4023	149	46.8	348.1	256	318	0.803
SC149-2	108*4.0*4023	149	46.8	348.1	256	320	0.798
SC141-1	108*4.0*3807	141	31.8	348.1	237	350	0.678
SC141-2	108*4.0*3807	141	31.8	348.1	237	370	0.640
S96-1	108*4.0*3510	96	—	348.1	—	306	—
S96-2	108*4.0*3510	96	—	348.1	—	310	—
SC130-1	108*4.0*3510	130	31.8	348.1	278	400	0.696
SC130-2	108*4.0*3510	130	31.8	348.1	278	390	0.714
SC130-3	108*4.0*3510	130	46.8	348.1	330	440	0.750

*注: 长细比 λ 对于钢管混凝土构件: $\lambda=4L/D$; 对于空钢管柱: $\lambda=L/i$, i 为空钢管构件截面的回转半径。

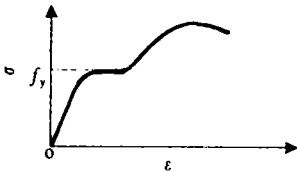


图 1 钢材典型的应力-应变关系曲线

在进行试件加工时, 首先按所要求的长度做出空钢管, 并保证钢管两端截面的平整。对应每个试件加工两个直径为 110 mm、厚为 10 mm 的圆钢板作为试件的盖板, 先在空钢管的一端将盖板焊上, 另一端等混凝土浇灌之后再焊接。盖板及空钢管的几何中心对中, 并保证焊缝的质量。

由于构件非常细长, 浇灌混凝土比较困难。在进行混凝土浇灌时, 先将钢管竖立(保证它与地面至少呈 70° 角), 使未焊盖板的截面位于顶部, 然后从开口处灌入混凝土。为了保证混凝土的密实度, 采用 $\Phi 50$ 插入式振捣棒伸入钢管内部振捣, 在试件的底部同时用振捣棒在钢管的外部进行侧振。混凝土浇灌两个星期之后, 用高强水泥砂浆将另一端的混凝土表面与钢管抹平, 然后再焊上另一盖板, 以期尽可能保证钢管与核心混凝土在施荷初期就共同受力。为了便于采用刀铰加载, 在盖板的中心各加焊直径 20 mm, 高

40 mm 的圆钢作为栓头。

试件中混凝土采用自然养护的办法。混凝土的立方试块强度由同条件下成型养护成型的 15 cm 立方试块按标准材料力学实验方法测得。本次试验共采用了两种强度的混凝土,其强度及配合比如表 2 所示。

表 2 混凝土的配合比

混凝土强度 /MPa	水	425 号硅酸 盐水泥	中 砂	5 ~ 30 mm 的石子	FDN 木 减水剂	kg/m ³ 钙
31.8	185	430	535	1250	—	—
46.8	154	550	630	1170	8.25	1.1

1.2 加载装置和加载方法

本次试验在哈尔滨建筑大学力学—结构实验中心的 5000 kN 长柱试验机上进行。

试验时试件直接放在压力机上,两端采用刀铰,进行一次压缩试验。

为了保证试件的对中,在试件两端设置了特别加工制作的加荷板(图 2b),加荷板由高强钢材制成,在其上按预定偏心距设置相应的条形凹槽,与刀口铰的刀口相吻合。刀口铰通过螺栓固定在压力机的两端压板上。为保证试验安全以及试验过程中构件的对中准确,在加荷板的中心位置处设置一孔径为 21mm、深为 41mm 的圆孔,与盖板上的栓头吻合。

在每个试件中截面每隔 90° 贴纵向及环向各一的共八片电阻应变片,以测量应变的

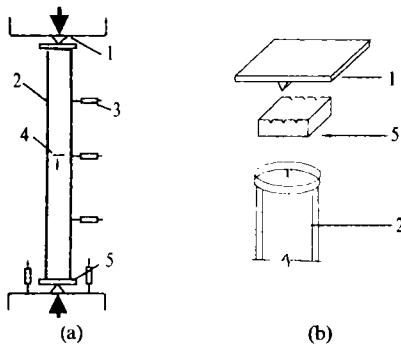


图 2 典型的加载装置示意

1—刀口铰; 2—试件; 3—位移计;
4—应变片; 5—加荷板

变化规律。同时,在试件弯曲平面内沿柱高四分点处还设置了三个电测位移计以测定试件的侧向挠度变化,在柱端设置两个位移计测量试件的纵向总变形。图 2 所示为典型的加载装置示意。

在加荷初期,每级荷载约为极限荷载的 1/10;加载后期,每级荷载为极限荷载的 1/20。每次持荷 2 ~ 3min,构件接近破坏时,连续缓慢加载直至构件破坏时停止。

2 试验结果与分析

2.1 破坏形态及特征

试验结果表明,本次实验的所有试件均表现为柱子发生侧向挠曲,丧失稳定而破坏。当荷载较小的时候,跨中挠度变形较小或变化很不明显。当荷载达到极限荷载的 60% ~ 70% 时,跨中挠度开始明显增加。当跨中挠度达到某一临界值时,荷载开始下降,而变形则迅速发展。

钢管混凝土柱与空钢管柱二者的破坏形态有较大的差别,钢管混凝土柱表现出较好的塑性和稳定性,且钢管没有明显的局部屈曲;空钢管柱则往往首先在试件中截面处发生屈曲,形成塑性铰而破坏。图 3a 和图 3b 分别给出了构件达到破坏时空钢管柱与钢管混凝土柱的形态示意图。由于核心混凝土的存在,钢管混凝土柱的屈曲模态与空钢管柱相比具有很大的差别,这也可能是二者承载力具有较大差别的一个重要原因。

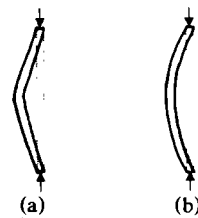


图 3 构件屈曲模态示意图

(a) — 空钢管柱 (b) — 钢管混凝土柱

2.2 试验结果及分析

本次试验获得的荷载—变形关系曲线如图 4 所示。

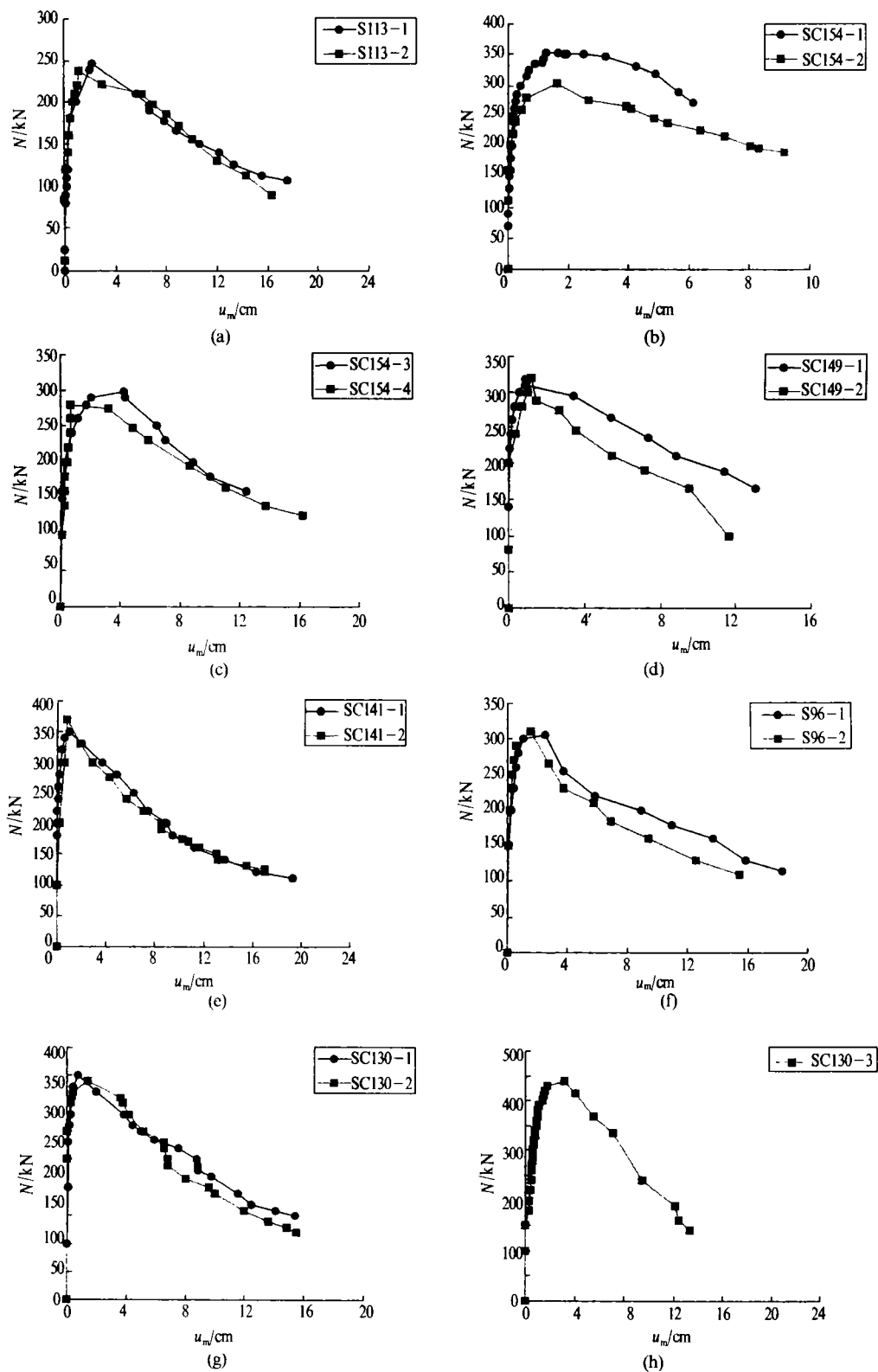


图4 荷载-变形关系曲线

由图4所示的曲线可以看出,无论是钢管混凝土构件,还是钢管构件,其破坏均表现出一定的延性性质。

试件的极限承载力汇总于表1。可见,在其它参数相同的条件下,随着长细比的增大,钢管混凝土试件的稳定承载力逐渐降低;仅从本次试验的结果来看,在长细比和其他条件相同时,混凝土强度的变化对构件稳定承载力的影响不明显;由表1也可以看出,对于同样的空钢管,由于填充了混凝土之后,构件的承载力约提高30%左右。本次试验结果表明,在大长细比的情况下,组成钢管混凝土的钢管和混凝土之间仍可协同互补,共同工作,从而使钢管混凝土长柱具有较高的承载力和较好的力学性能。

2.3 对《DL5085/T 钢—混凝土组合结构设计规程》中有关规定的讨论

在《钢—混凝土组合结构设计规程》(DL5085/T)中,对钢管混凝土长柱轴压稳定承载力的验算公式如下:

$$N_{\alpha} = \varphi A_{sc} f_{scy} \quad (1)$$

式中 A_{sc} ——钢管混凝土构件截面面积 ($\pi D^2/4$);

f_{scy} ——钢管混凝土轴压强度设计指

表3 稳定系数 φ 值

$\lambda=4L/D$	10	20	30	40	50	60	70	80	
钢	Q235	1.000	0.998	0.989	0.972	0.946	0.912	0.860	0.819
	Q345	1.000	0.998	0.987	0.966	0.935	0.895	0.844	0.783
材	Q390	1.000	0.998	0.987	0.966	0.934	0.892	0.840	0.778
$\lambda=4L/D$	90	100	110	120	130	140	150		
钢	Q235	0.760	0.692	0.617	0.521	0.444	0.383	0.333	
	Q345	0.712	0.632	0.541	0.455	0.387	0.334	0.291	
材	Q390	0.705	0.622	0.529	0.444	0.379	0.327	0.284	

标,参见文献[3];

φ ——轴压稳定系数,根据文献[3],如表3所示。

根据式(1),对本次试验进行的共计11个钢管混凝土长柱的承载力进行了验算,计算结果($N_{\alpha,c}$)及与实测值($N_{\alpha,e}$)的对比情况列于表1,可见,计算值与实测值之比 $N_{\alpha,c}/N_{\alpha,e}$ 在0.594~0.861范围内变化,平均值为0.7308,均方差为0.0814。可见,《DL5085/T 钢—混凝土组合结构设计规程》所提供的承载力计算公式计算结果与本次试验结果相比偏于保守。

3 结论

基于对本次钢管混凝土轴压长柱的试验研究及分析,可初步得到以下结论:

(1)钢管混凝土的稳定承载力随长细比的增大而降低;

(2)混凝土强度的变化,对钢管混凝土长柱稳定承载力的影响不明显;

(3)空钢管柱较灌入混凝土后的钢管混凝土柱承载力低30%左右;

(4)《钢—混凝土组合结构设计规程》(DL5085/T)中有关钢管混凝土轴压稳定承载力的计算结果与本次试验的实测结果相比偏于保守。

参考文献

- 1 ASCCS Seminar. Concrete Filled Steel Tubes—A Comparison of International Codes and Practices Innsbruck, 1997.9
- 2 韩林海,钟善桐.钢管混凝土力学.大连:大连理工大学出版社,1996
- 3 国家电力公司.DL5085/T 钢—混凝土组合结构设计规程(报批稿).北京:1998.10

技术信息

第八届空间结构优秀论文揭榜

1998年11月在上海举行的空间结构委员会全体会议上通过了以下6篇论文作为第八届空间结构优秀论文:

1. 蓝天:膜结构的发展及其在中国的应用前景。
2. 沈世钊,陈昕等:单层球面网壳、单层柱面网壳稳定性验算公式(二篇合一)。
3. 钱基宏,赵基达,宋涛等:浙江省黄龙体育中心主体育场挑蓬风荷载及内场风环境模拟实验研究。
4. 沈祖炎,陈扬骥,陈以一等:上海市八万人体育场屋盖的整体模型和节点试验研究。
5. 尹德钰,赵红华:网架质量事故实例及原因分析。
6. 尹思明,胡瀛珊等:西昌铁路分局体育活动中心多次预应力网壳屋盖结构设计与研究。中国钢协空间结构协会秘书处